

Warning.

You are currently viewing the SEO version of **Техническая биохимия**.

It has a number of design and functionality limitations.

We recommend viewing the [basic HTML version](#) or installing the [Adobe Flash Player](#).

мость фарша. Чем больше количества миофибрилляр-
ические свойства фарша,
одства палочек и колбас.
рушении режимов холо-
ередь, снижая K_6 . Вместе с
енные сезоны лова даже
коэффициента. Из такого

Белки в мышцах находятся преимущественно в коллоидном состоянии в виде гелей и золей, что определяет их легкую денатурацию при изменении условий среды – например посоле, нагревании, сушке, замораживании.

Мясо рыбы полноценно с точки зрения содержания незаменимых аминокислот.

Кроме белков, около 15-20 % азота входит в состав небелковых азотистых веществ. К ним относят экстрактивные вещества, такие как:

- летучие основные соединения: аммиак, моно-, ди-, триметиламины;
- триметиламмониевые основания: триметиламиноксид, бетаин;
- производные гуанидина: креатин, гистидин;
- мочевины, свободные аминокислоты, пурины.

Триметиламиноксид ($(\text{CH}_3)_3\text{NO}$) содержится только в мясе морских рыб, через это соединение происходит выделение азота у морских рыб. Содержание триметиламиноксида у костистых рыб колеблется в пределах 95-1000 мг % (1 мг % - это количество миллиграммов вещества в 100 г продукта).

По наличию летучих азотистых веществ судят о свежести рыбы. Накапливаясь в испорченной рыбе, они придают ей неприятный вкус и запах.

Содержание липидов, представленных в основном триацилглицеринами, зависит от вида рыбы и времени года. По содержанию жира рыбы классифицируются на четыре группы:

- тощие – до 2 % (треска, пикша, сайда, хек, путассу);
- среднежирные – 2-8 % (морской окунь, ставрида, зубатка);
- жирные – 8-15 % (скумбрия, сардина, сардинелла);
- высокожирные – более 15 % (сельдь, палтус, угорь).

Отличительная особенность рыбьего жира – высокое содержание ненасыщенных кислот – до 84 % от общей массы жирных кислот. Высокое содержание ненасыщенных жирных кислот определяет его жидкую консистенцию и высокую склонность к перекисному окислению. Следует отметить, что рыбий жир – единственный природный источник эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот, известных своими антитромботическими свойствами.

Углеводы представлены гликогеном с очень невысоким его содержанием (до 0,64 %). Рыба является также важнейшим источником минеральных веществ и витаминов.

Однако основным химическим компонентом является вода, которую, как и для других тканей мяса, подразделяют на свободную (вода, заполняющая макрокапилляры и полости межклеточного пространства, она легко отделяется